

Rapport projet de semestre

Ecole supérieure

Électronique

Projet semestre

Salle R110

2418 - Démonstrateur graphique

Réalisé par :

Etienne De Oliveira

A l'attention de :

Serge Castoldi

José Moreno

Dates :

Début du projet : 15 novembre 2024

Fin du projet : 13 juin 2025

Table des matières :

2418 - Démonstrateur graphique	1
1 Introduction.....	5
1.1 Cahier des charges	5
2 Pré-étude	5
2.1 Schéma bloc	5
2.2 Explication des blocs	5
2.3 Choix composants.....	6
2.3.1 Display.....	6
2.3.2 Encodeur.....	6
2.3.3 Leds	6
2.3.4 Amp. & filtres.....	7
2.3.5 Haut -parleur.....	7
2.3.6 PIC32.....	7
2.3.7 Régulateur.....	7
2.3.8 Interface d'entrée.....	7
2.3.9 Mux alimentation.....	7
2.4 Evaluation des coûts	8
2.5 Planification	8
2.6 Conclusion et perspectives.....	9
3 Annexe	10
3.1 Pré-étude	10
3.1.1 Cahier des charges	10
3.1.2 Extrait datasheet display	14
3.1.3 Planification.....	14

1 Introduction

Dans le cadre de la formation de Technicien en Génie Electrique à l'ETML-ES, les étudiants sont amenés à travailler sur un projet durant la 2^e année de formation. Ce projet consiste principalement sur la conception d'un produit ayant de la pré-étude jusqu'à la livraison.

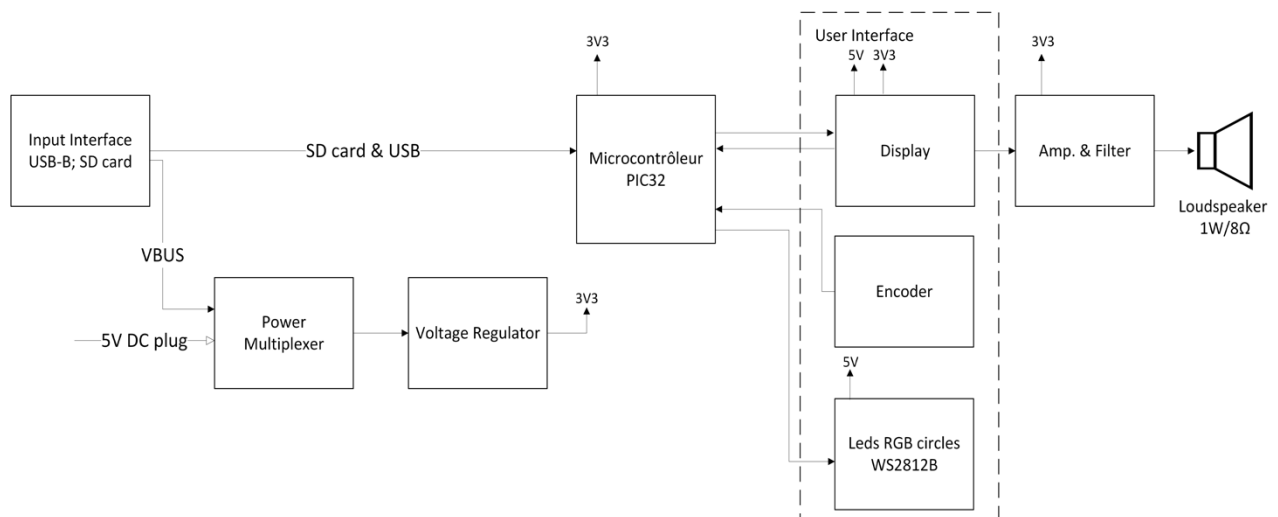
1.1 Cahier des charges

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base.

Cahier des charges détaillé en annexe 3.1.1

2 Pré-étude

2.1 Schéma bloc



2.2 Explication des blocs

Power multiplexeur : Multiplexeur d'alimentation, pour commuter entre l'alimentation USB et le port 5V. On peut alimenter la carte avec un adaptateur USB de 1,5A ou par la prise DC 5V. Le port DC aura la priorité sur le port USB.

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.). L'USB sera converti avec un FTDI pour aller au μC .

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

2.3 Choix composants

Dans ce chapitre, je vais décider quels composants je vais utiliser pour ce projet. Bien sûr seulement les composants importants seront définis durant cette partie comme le display par exemple.

2.3.1 Display

Pour le display j'ai choisi le NHD-5.0-800480FT-CTXL-T de chez Newhaven. Je l'ai choisi car c'est un écran 5 pouces, possède un contrôleur FT812 bien documenté, tactile, communication SPI. Une autre chose intéressante c'est qu'il est pin compatible avec les écrans plus petit de la même famille (3.5 et 4.3 pouces). En plus il possède un connecteur 2x10pin 2.54 pitch IDC 61202021621, connexion facilitée.



2.3.2 Encodeur

J'ai choisi un qui ressemble à celui utilisé à l'ES dans le kit PIC32. Il s'agit du type PEC12R-4225F-S0024-ND.



Pour bouton capuchon [Boutons](#) | [Distributeur de composants électroniques DigiKey](#)

2.3.3 Leds

J'ai choisi les WS2812B, c'est les plus répandu et facile d'utilisation. Je ferai un cercle de 12 leds. Pour utiliser ces leds j'aurais besoin d'un level-shifter, pour passer de 3,3V à 5V. A se stade je ne sais pas si je prends le cercle déjà fait ou si je le fais moi-même.

Cercle :1528-1102-ND

Leds : 1568-COM-16347CT-ND



2.3.4 Amp. & filtres

Pour cette partie je vais suivre le schéma en page 10 du datasheet du display. Voir annexe 3.1.2

2.3.5 Haut -parleur

Je dois choisir un haut-parleur de max 1W sous 8Ohm. J'ai trouvé celui-ci chez distrelec. Je l'ai déjà utilisé à l'ETML.

130-18-127 [K 20.40 - 8 OHM](#) | [Visaton Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB](#) | [Distrelec Suisse](#)

2.3.6 PIC32

Pour le PIC j'ai choisi le PIC32MX795F512H, surtout pour ça RAM et ROM. Parce que pour la librairie que je vais utiliser la LVGL il faut :

Requirements

Basically, every modern controller which is able to drive a display is suitable to run LVGL. The minimal requirements are:

- 16, 32 or 64 bit microcontroller or processor
- > 16 MHz clock speed is recommended
- **Flash/ROM**: > 64 kB for the very essential components (> **180 kB is recommended**)
- **RAM**:
 - **Static RAM** usage: **~2 kB** depending on the used features and Widget types
 - **stack**: > 2kB (**> 8 kB recommended**)
 - **Dynamic data (heap)**: > 2 KB (**> 48 kB is recommended if using many GUI Widgets**).

Set by `LV_MEM_SIZE` in `lv_conf.h`.

 - Display buffer: > "Horizontal resolution" pixels (> 10 X "Horizontal resolution" is recommended)
 - One frame buffer in the MCU or in an external display controller
- C99 or newer compiler
- **Basic C (or C++) knowledge**:
 - pointers.
 - structs.
 - callbacks.

Extrait <https://docs.lvgl.io/master/intro/introduction.html#requirements>

2.3.7 Régulateur

J'ai choisi celui-ci pour le 3,3V, le BD33C0AFP-CE2. Il peut fournir 1A alimenté entre 4 et 26.5V. Pour la protection d'entrée une diode schottky SK310A.

J'ai choisi ce régulateur car je l'ai déjà utilisé à l'ETML avec cette même diode.

2.3.8 Interface d'entrée

Le connecteur USB-B sera celui du kitPIC32 ES, de même pour le connecteur SD-card. 10067847-011RLF

Pour la protection de l'alimentation USB. J'ai choisi la diode BZX84B5V6-7-F, car je l'ai utilisé durant mon stage.

2.3.9 Mux alimentation

Pour switcher entre l'alimentation 5V DC plug ADC-096-2-T/R et l'USB. J'ai choisi le TPS2117, je l'ai utilisé durant mon stage.

2.4 Evaluation des coûts

Titre	2418-Démonstrateur graphique		
Devise	CHF		
Qté production	1		
Designator	Description	Supplier 1	Price
1	PCB element for BOM 150x180	Eurocircuits Sàrl	167.0000
Ecran	Résistant Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Rouge, vert, bleu (RVB) TFT - Couleur SPI 5po (127,00mm) 800 x 480 (WVGA	Digi-Key	84.0000
Encodeur	Codeur rotatif Mécanique 24 Quadrature (incrémental) Verticale	Digi-Key	1.5000
Cercle Leds	Éclairage adressable Neopixel 12 LED Anneau Série (registre à décalage) Rouge, vert, bleu (RVB) 37,00mm de diamètre	Digi-Key	6.6000
Haut-Parleur	K 20.40 - 8 OHM - Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB	Distrelec	12.6000
PIC32MX795F512H	MIPS32® M4K™ PIC® 32MX Microcontrôleurs IC Monocœur 32 bits 80MHz 512Ko (512K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10)	Digi-Key	10.5000
Régulateur	PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A TO-252-3	Digi-Key	1.8300
Diode schottky	Diode 100 V 3A Montage en surface DO-214AC (SMA)	Digi-Key	0.4100
SD connector	11 (9 + 2) Positions connecteur de carte Secure Digital - SD Montage en surface à angle droit Or	Digi-Key	1.8000
DC plug	Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 2,50mm de diamètre intérieur (0,098po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) Trou traversant, angle droit	Digi-Key	1.2000
Diode zener	Diodes - Zener 5.6 V 300 mW ±2% Montage en surface SOT-23-3	Digi-Key	0.1000
Mux alimentation	Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2:1 Canal N 4A SOT-583	Digi-Key	1.0400
Conn. IDC 2x10	Connecteur embase Trou traversant 20 positions 0,100 po (2,54mm)	Digi-Key	0.7600
Résistance & condensateur	Divers	-	20.0000
Mécanique	Visse et point de test	-	10.0000
Amp. & filter	Composants divers	-	3.0000
		Totaux	322.3400

2.5 Planification

Voir annexe 3.1.3

2.6 Conclusion et perspectives

La pré-étude d'un projet consiste à identifier le besoin, définir comment se déroulera le projet et ce que sera le produit à réaliser.

Premièrement, j'ai pu définir un cahier de charges précisant avec détail ce que sera le produit à livrer.

Ensuite j'ai débuté la pré-étude où j'ai pu définir une planification du projet. J'ai aussi pu détailler les plusieurs parties du système, ainsi que trouver les composants principaux à utiliser dans celui-ci. Cela m'a aussi permis aussi de définir à niveau software les diverses interfaces qui seront utilisés pour la communication des divers composants.

Pour la suite du projet, je vais pouvoir débiter le dimensionnement de la carte et de trouver les composants restants qui seront adaptés aux dimensionnements effectués, puis je vais pouvoir réaliser la schématique du système.

Finalement à niveau PCB je m'attends à un routage assez simple car il n'y a pas beaucoup de composants sur la carte.

Ce que je trouve qui me sera compliqué à réaliser lors de ce projet ça sera la partie software puisque que je ne suis pas très fort dans ce domaine. Cela sera mon « challenge » lors de ce projet.

Lausanne, le 6 décembre 2024

Signature :



3 Annexe

3.1 Pré-étude

3.1.1 Cahier des charges

Projet ETML-ES- Cahier des charges

Démonstrateur Graphique

N° 2418

Entreprise/Client:	ETML-ES	Département:	Electronique
Demandé par (Prénom, Nom):	Serge Castoldi/José Moreno	Date:	15.11.2024

Auteur (ETML-ES):	Etienne De Oliveira	Filière:	SLO2
		Date:	15.11.2024

1 But du projet

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base.

2 Spécifications du projet

2.1 Contraintes

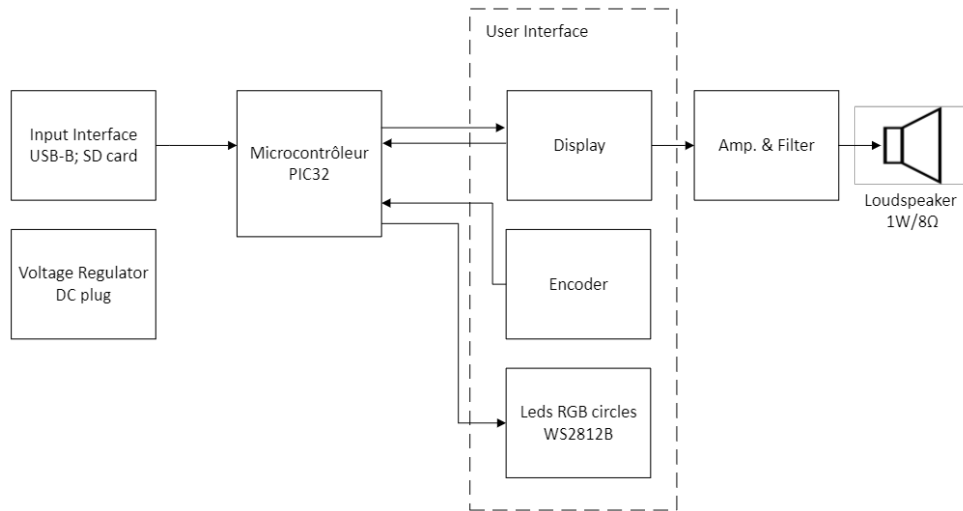
Choisir un écran couleur TFT ou OLED entre 3 et 5". D'un grand fabricant, incluant un contrôleur standard le plus répandu possible. La communication doit être série ou parallèle 8bits max.

Optionnel : Touch avec contrôles GUI de base (bouton, checkbox, slider)

La carte de commande de l'écran doit avoir :

- Une alimentation 5V par DC plug.
- Un port USB-B avec un FTDI.
- Un lecteur carte SD.
- Un microcontrôleur PIC32.
- Quelque chose pour interagir avec l'écran (LED RGB, haut-parleur, etc.)

2.2 Schéma bloc



2.2.1 Explication des blocs

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.).

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

3 Tâches à réaliser

Les tâches pour ce projet sont :

- Choisir les composants
- Réalisation du circuit de commande de l'écran
- Sérigraphie claire et explicative
- Multiples points de test permettant la compréhension du fonctionnement du circuit
- Choisir une librairie graphique open source
- Réalisation d'un programme en C permettant d'utiliser l'écran

4 Jalons principaux

- 15.11.2024 Début du projet
- 06.12.2024 Rendu de la pré-étude et rapport
- 13.12.2024 Présentation de la pré-étude
- 24.01.2025 Rendu du schéma et rapport
- 31.01.2025 Présentation du schéma
- 21.03.2024 Rendu Design PCB et gerber et rapport
- 13.06.2025 Rendu rapport final
- 20.06.2025 Présentation projet complet et fin

5 Livrables

Enlever les livrables inapplicables au projet parmi la liste ci-dessous.

- Les fichiers sources de CAO électronique des PCB réalisés
- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware de chaque :
- fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications / dessins mécaniques, etc
- Les fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h)
- Tout le nécessaire pour programmer les microcontrôleurs (logiciel ou fichier .hex)
- Le cas échéant, les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.
- Le cas échéant, tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC/Windows/Linux.
- Un mode d'emploi du système
- Un calcul / estimation des coûts
- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants - structogramme, etc.

6 Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le nom du projet avec le format suivant :

aaïï_nomProjet-CDC_Vn.docx

avec :

- CDC : pour Cahier des charges
- aaïï : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08
- nomProjet : comme son nom l'indique.
- Vn: ou n indique la version du document.

Exemple :

- **0910x_PICEthernet-CDC_V1.docx**

6.1 Stockage du fichier

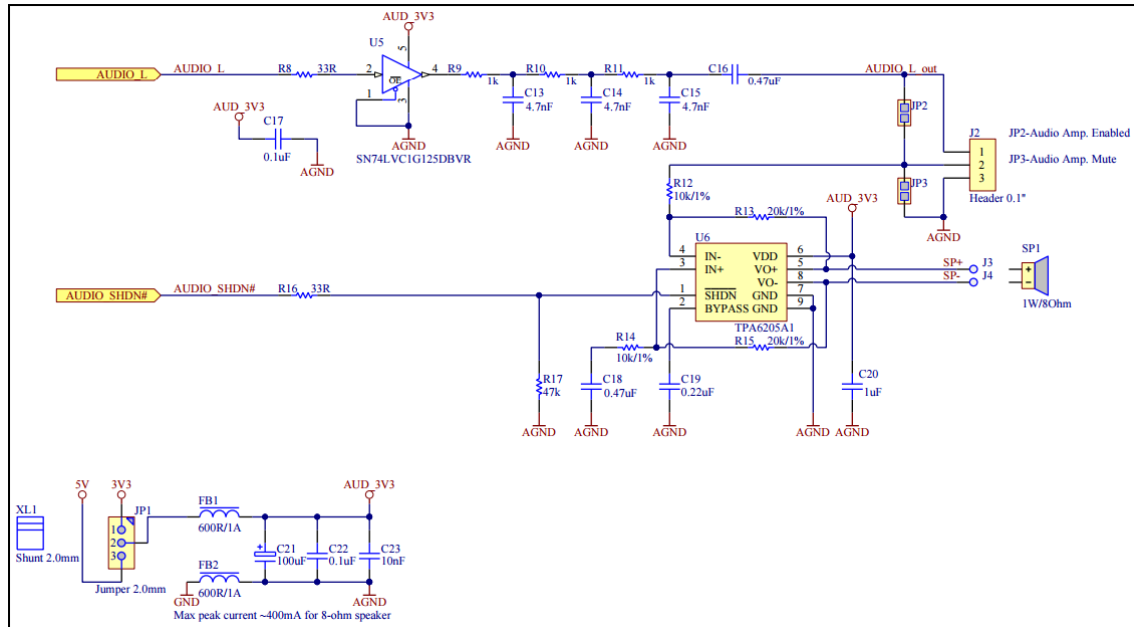
Ce fichier sera stocké à la racine du dossier **/doc** d'un projet.

Ainsi, tous les fichiers de documentation faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire.

3.1.2 Extrait datasheet display



Audio Filter and Amplifier Reference Circuit



This is a reference schematic from FTDI, which can be used to successfully filter and amplify the audio signals coming from the NHD EVE TFT Module.



10

Extrait datasheet NHD-5.0-800480FT-CTXL-T

3.1.3 Planification



Planification

Projet semestre

Projet		2418_DemonstrateurGraphique												Du		Au		Nom		Etienne DeOliveira														
Pos.	Tâches	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01
		2024-11-11	2024-11-18	2024-11-25	2024-12-02	2024-12-09	2024-12-16	2025-01-06	2025-01-13	2025-01-20	2025-01-27	2025-02-03	2025-02-10	2025-02-17	2025-02-24	2025-03-03	2025-03-10	2025-03-17	2025-03-24	2025-03-31	2025-04-07	2025-04-14	2025-04-21	2025-04-28	2025-05-05	2025-05-12	2025-05-19	2025-05-26	2025-06-02	2025-06-09	2025-06-16	2025-06-23	2025-06-30	
Jalons		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
10	Pré-étude	22.00	6.0	6.0	6.0	10.0																												
20	Rédaction rapport	22.00	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
30	Design+Schéma	25.00				4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
40	Design PCB	34.00																																
50	Montage carte	10.00																																
60	Programmation	15.00																																
70	Tests et mise en service / Dépannage	15.00																																
Planifié		144.00	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
Réalisé		144.00	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
Différence absolue																																		
Différence relative																																		

Jalons

Pos	Date	Titre	Remarques
1	Nov 15, 2024	Début projet	
2	Dec 06, 2024	Rendre rapport pré-étude	
3	Dec 13, 2024	Présentation pré-étude	
4	Jan 24, 2025	Rendre rapport schéma	
5	Jan 31, 2025	Présentation schéma	
6	Mar 21, 2025	Rendre rapport design PCB	
7	Jun 13, 2025	Rendre rapport final	
8	Jun 20, 2025	Fin projet	
9	Jun 20, 2025	Présentation finale	